Prototypowanie Systemów Pomiarowych

Laboratorium

Ćwiczenie 0

„Wprowadzenie do środowiska LabVIEW

w kontekście oprogramowania Systemów Pomiarowych”

Julia Głowacka

312588

Zadanie 1

Opis działania programu:

Program składa się z trzech sekcji, z których każda wykonuje inną operację matematyczną i przeprowadza porównanie z trzecią zmienną.

Sekcja 1 – Dodawanie i porównanie (lewa strona):

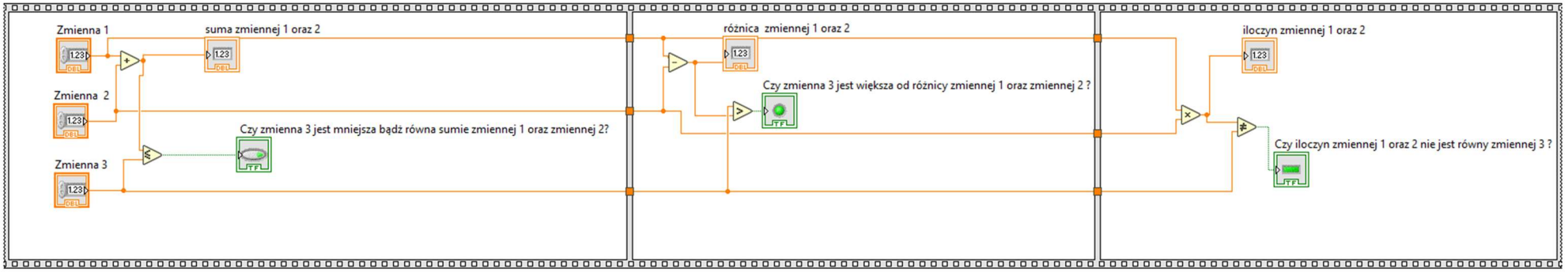
- **Zmienne wejściowe:** Zmienna 1, Zmienna 2, Zmienna 3.
- **Operacja:** Dodawanie Zmiennej 1 i Zmiennej 2 (operator „+” z biblioteki Numeric).
- **Wynik:** Suma Zmiennej 1 oraz 2 jest wyświetlana na wskaźniku numerycznym.
- **Porównanie:** Sprawdzenie, czy Zmienna 3 jest mniejsza bądź równa sumie Zmienna 1 + Zmienna 2 (operator „≤” z biblioteki Compare).
- **Wynik:** Wyświetlany na indykatorze logicznym (True/False).

Sekcja 2 – Odejmowanie i porównanie (środek):

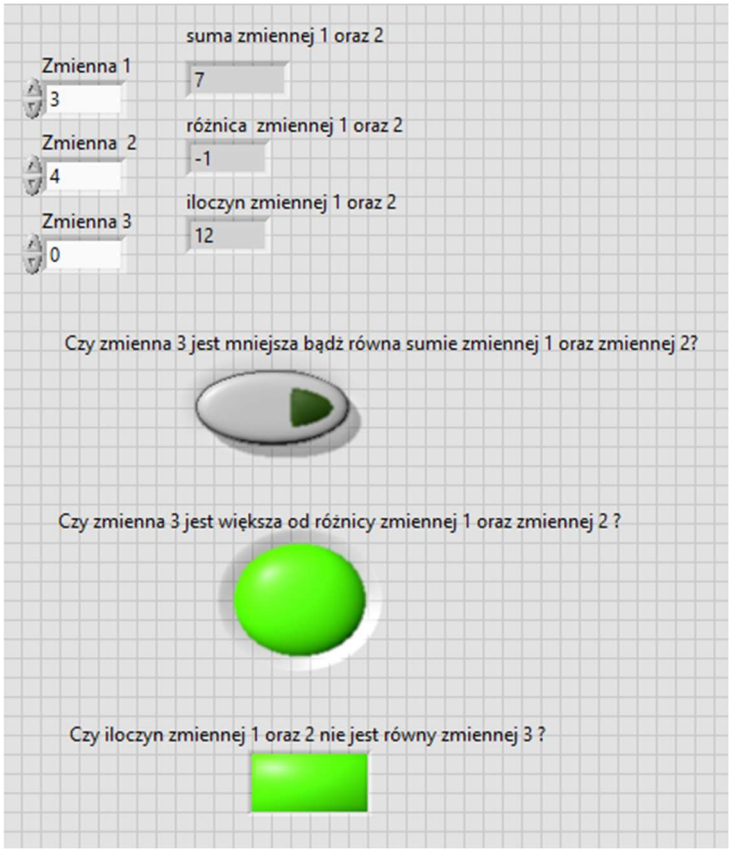
- **Operacja:** Odejmowanie Zmiennej 1 od Zmiennej 2 (operator „-” z biblioteki Numeric).
- **Wynik:** Różnica Zmiennej 1 oraz 2 jest wyświetlana na wskaźniku numerycznym.
- **Porównanie:** Sprawdzenie, czy Zmienna 3 jest większa od różnicy Zmienna 1 - Zmienna 2 (operator „>” z biblioteki Compare).
- **Wynik:** Wyświetlany na indykatorze logicznym.

Sekcja 3 – Mnożenie i porównanie (prawa strona):

- **Operacja:** Mnożenie Zmiennej 1 i Zmiennej 2 (operator „×” z biblioteki Numeric).
- **Wynik:** Iloczyn Zmiennej 1 oraz 2 jest wyświetlany na wskaźniku numerycznym.
- **Porównanie:** Sprawdzenie, czy iloczyn Zmienna 1 × Zmienna 2 nie jest równy Zmienna 3 (operator „≠” z biblioteki Compare).
- **Wynik:** Wyświetlany na indykatorze logicznym.



Rysunek 1 - Program - zad 1



Rysunek 2 - Panel frontowy - zad 1

Zadanie 2

Opis działania programu:

Generowanie liczb losowych:

- Użyto funkcji Random Number (0-1) z biblioteki Numeric, która zwraca liczbę losową z zakresu 0-1.
- W celu uzyskania losowych liczb z innego przedziału, wynik jest skalowany poprzez pomnożenie przez 100. W ten sposób losowane liczby mieszczą się w przedziale 0-100.

Wyświetlanie wyników:

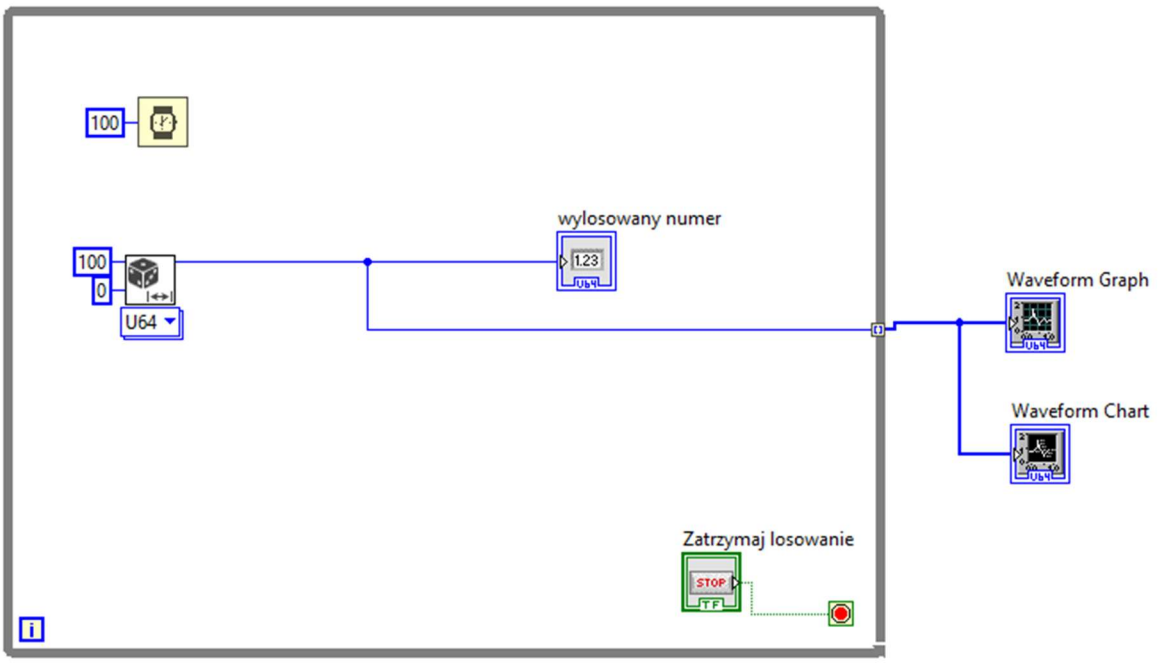
- Wylosowana liczba jest podawana na:
    1. Indykator liczbowy (wylosowany numer) – pokazuje aktualnie wylosowaną liczbę.
    2. Waveform Chart – na bieżąco wyświetla wyniki losowania, aktualizując wykres w czasie rzeczywistym.
    3. Waveform Graph – wyświetla zbiorczo cały zestaw danych po zakończeniu losowania lub w trakcie działania programu.

Pętla While:

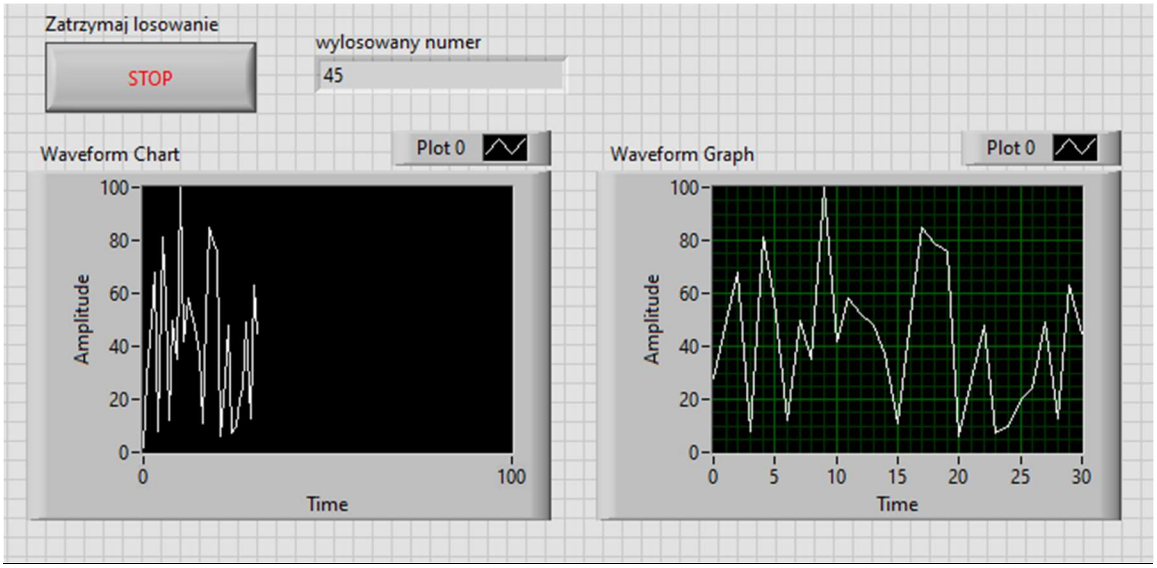
- Program działa w pętli While, która powtarza losowanie i aktualizację wyników do momentu naciśnięcia przycisku STOP (Zatrzymaj losowanie).

Opóźnienie:

- Pętla zawiera blok Wait (100 ms), który wprowadza opóźnienie o 100 ms między kolejnymi iteracjami, co zmniejsza obciążenie procesora.



Rysunek 3 - Program - zad 2



Rysunek 4 - Panel frontowy - zad 2

Zadanie 3

Opis działania programu:

1. Pętla FOR:

- Program wykonuje się określoną liczbę razy, co jest kontrolowane przez liczbę iteracji (kontrolka po lewej stronie).
- Pętla FOR iteruje zadaną ilość razy, generując za każdym razem nową liczbę losową.

2. Generator Liczb Losowych:

- Funkcja Random Number (0-1) generuje liczbę losową z zakresu od 0 do 1.
- Liczba jest skalowana do przedziału od 0 do 100 poprzez mnożenie przez 100.

3. Rejestr Przesuwny (Shift Register):

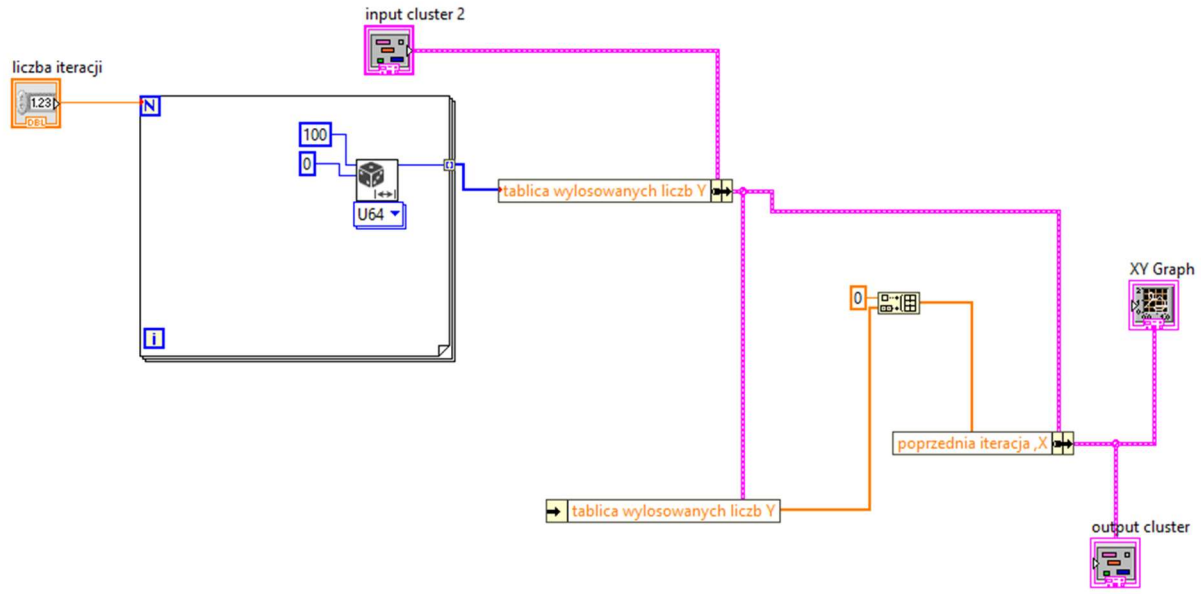
- Rejestr przesuwny przechowuje wartości z poprzednich iteracji.
- Wartość z bieżącej iteracji jest zapisywana jako Y, a z poprzedniej iteracji jako X. Dla pierwszej iteracji X = 0.

4. Klastrowanie Danych:

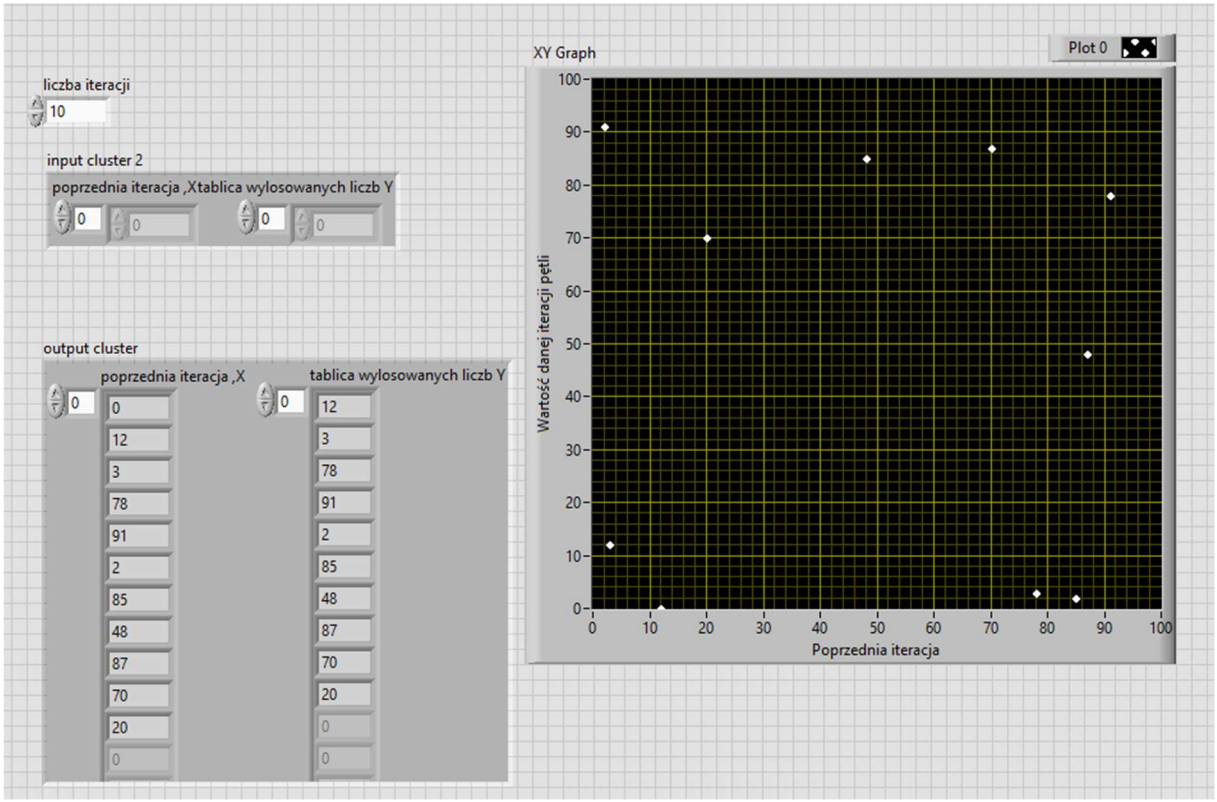
- Wartości X i Y są łączone w klaster i przekazywane do wykresu XY (XY Graph).
- Klaster zawiera dwie tablice – tablica wylosowanych liczb Y oraz poprzednia iteracja X. Dzięki temu wartości X i Y są odpowiednio powiązane.

5. Wyjście (Output Cluster):

- Po zakończeniu pętli dane są wyświetlane w postaci klastra „output cluster”, który zawiera tablice z wartościami X i Y.
- Tablica X reprezentuje poprzednie iteracje, a tablica Y – bieżące wylosowane liczby.



Rysunek 5 - Program - zad 3



Rysunek 6 - Panel frontowy - zad 3

Zadanie 4

Opis działania programu:

1. Losowanie Liczb:

- Blok Random Number (0-1) generuje dwie liczby losowe równolegle w przedziale od 0 do 1.
- Każda z tych liczb jest skalowana do wartości z zakresu od 0 do 100 (przez mnożenie przez 100).
- Następnie liczby te są zaokrąglane do wartości całkowitych za pomocą opcji U64.

2. Sprawdzenie Warunków Podzielności:

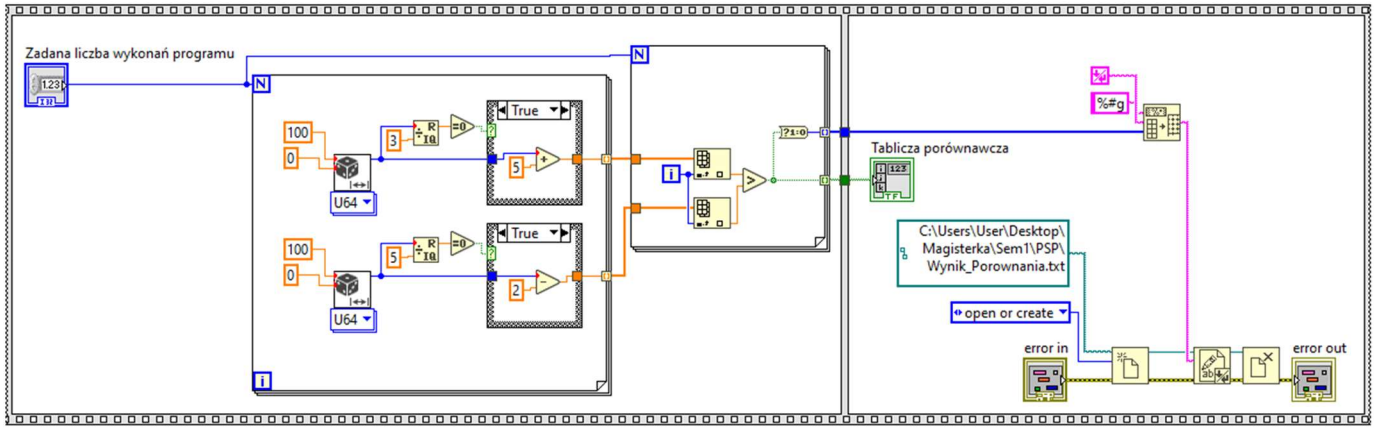
- Warunek1:
  Sprawdzenie, czy liczba z pierwszego losowania jest podzielna przez 3 (mod 3 = 0).
- Warunek 2:
  Sprawdzenie, czy liczba z drugiego losowania jest podzielna przez 5 (mod 5 = 0).
- Instrukcja Case (True/False):
  Jeżeli warunek podzielności jest spełniony (True), wynik przechodzi dalej. Jeśli nie (False), wynik jest pomijany lub zapisywane jest 0.

3. Zapisywanie Wyników:

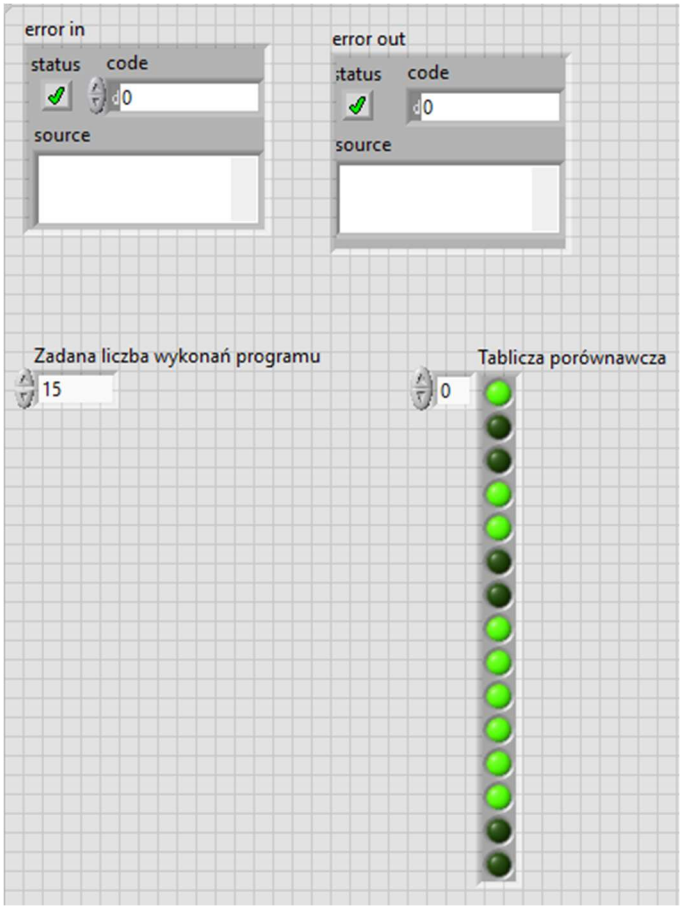
- Wyniki porównań (w postaci 0 i 1) są przechowywane w tablicy porównawczej (1D Array).
- Tablica ta jest wyświetlana na panelu czołowym oraz zapisywana do pliku tekstowego Wynik_Porownania.txt.

4. Zapis do Pliku Tekstowego:

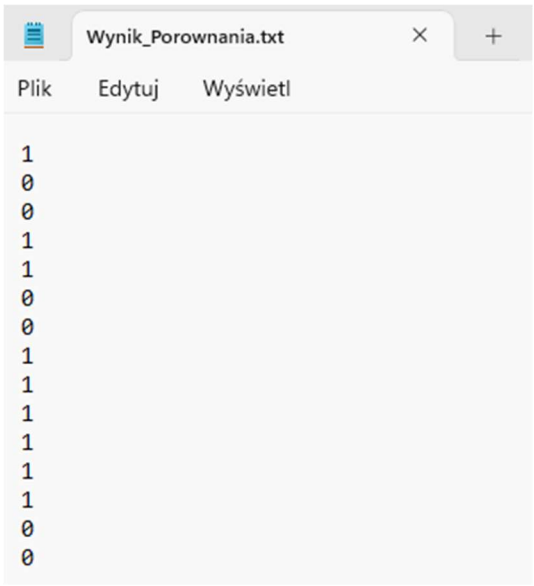
- Po zakończeniu pętli For, tablica wyników jest przekazywana do bloku Write to Text File.
- Plik jest tworzony lub nadpisywany na określonej ścieżce (C:\Users\User\Desktop...).
- Wynikiem jest plik tekstowy zawierający sekwencję 0 i 1, gdzie każda linia odpowiada wynikowi pojedynczego porównania.



Rysunek 7 - Program - zad 4



Rysunek 8 - Panel frontowy - zad 4



Rysunek 9 - Zapis wynikowej tablicy w pliku tekstowym - zad 4

Wnioski

Napotykanie trudności i sposoby ich rozwiązania:

Problem: Praca z rejestrem przesuwnym (Shift Register) w pętli FOR - zadanie 3.
Trudność: Początkowo błędnie przypisywano wartości X i Y, co prowadziło do nieprawidłowego wyświetlania danych na wykresie XY.
Rozwiązanie: Użycie rejestru przesuwnego w pętli FOR umożliwiło prawidłowe przechowywanie i przetwarzanie wartości z poprzednich iteracji, co zapewniło poprawność działania wykresu XY.

Problem: Zapis do pliku tekstowego - zadanie 4.
Trudność: Błąd w ścieżce zapisu do pliku, który uniemożliwiał zapis danych.
Rozwiązanie: Dodanie Error In i Error Out w celu identyfikacji błędu.

Propozycje zmian i rozszerzeń:

Dodanie możliwości dynamicznego wyboru przedziału losowania - zadanie 2 i 3.
Zamiast skalować liczby losowe przez stałą wartość (np. 100), można dodać kontrolki Min i Max, co pozwoli użytkownikowi na określenie przedziału losowania.

Wizualizacja wyników w czasie rzeczywistym - zadanie 4.
Dodanie wykresu Waveform Chart równolegle z zapisem do pliku, aby użytkownik mógł śledzić wyniki na bieżąco podczas działania programu.

Propozycje dalszych modyfikacji i ulepszeń:

Dodanie obsługi błędów:
Implementacja mechanizmu obsługi błędów (try-catch) pozwoli na przechwycenie błędów podczas zapisu do pliku, co zapobiegnie przerwaniu działania programu.

Interaktywna zmiana liczby iteracji w czasie rzeczywistym:
Wprowadzenie możliwości zmiany liczby iteracji pętli FOR bez konieczności zatrzymywania programu.

Wykorzystanie tablic 2D do przechowywania danych:
Użycie tablic 2D pozwoliłoby na zapis wyników z większą ilością informacji, np. data losowania, numer iteracji i wylosowana liczba.

Zapis wartości liczb a nie tylko wyników porównań:
Dodanie funkcjonalności zapisującej zarówno wyniki porównań (0 lub 1), jak i same wartości liczb losowych, co zwiększyłoby dokładność analizy.